

بلیزپاد — راهنمای کامل ساخت نمونه ایرانی

بررسی فنی سخت افزار و نرم افزار + راهنمای گام به گام ساخت با قطعات بازار ایران

تاریخ تهیه: 20-06-2026

منبع تحقیق: مستندات FCC + دفترچه راهنمای رسمی + منابع مستقل

خروجی سیستم: WAT Framework

فهرست مطالب

1. مقدمه و مرور کلی

2. بخش اول: سخت افزار – نحوه کار قطعات (به زبان ساده)

3. بخش دوم: نرم افزار – نحوه کار سیستم

4. بخش سوم: نحوه ساخت یک نمونه در ایران

5. بخش چهارم: قطعات و قیمت ها (BOM)

6. بخش پنجم: منابع و مآخذ

۱. مقدمه و مرور کلی

Blazepod is a reflex and cognitive training system made of flat, disc-shaped "pods" that light up in color. An athlete taps a pod the instant it lights, and a phone app scores their reaction time. A single kit contains 4 or 6 pods plus a stackable charging base.

The pod is a small, battery-powered computer with three jobs: (1) show a colored light on command from the phone, (2) detect when it is tapped, and (3) report the exact tap time back to the phone — all over a wireless Bluetooth link. The app sequences lights into drills (random, focus, chase, target-color) and turns the results into reaction-time statistics.

This document explains, in plain language, what is inside the pod and how the software drives it — so you can build your own equivalent using parts available in the Iranian electronics market.

چیپ اصلی دستگاه اصلی: Nordic nRF51822 (تأییدشده از مستندات FCC)

نسخه بلوتوث: BLE 4.0 — مدولاسیون GFSK، سرعت ۱ مگابیت بر ثانیه

قطعه پیشنهادی جایگزین: ESP32-C3 (ارزان‌تر، در دسترس‌تر در ایران، بلوتوث ۵ داخلی)

هزینه تخمینی هر پاد: حدود ۴۰۰,۰۰۰ تا ۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲. سخت‌افزار – نحوه کار قطعات (به زبان ساده)

در این بخش هر قطعه از پاد بلیزپاد را به زبان ساده توضیح می‌دهیم، طوری که نیازی به دانش قبلی الکترونیک نداشته باشید. برای هر قطعه: مشخصات اصلی، توضیح ساده، و قطعه‌ای که می‌توانید برای ساخت نمونه ایرانی استفاده کنید.

۲.1 Microcontroller (the brain)

سطح اطمینان: تأییدشده

مشخصات بلیزپاد:

Nordic nRF51822 — an ARM Cortex-M0 microcontroller with a Bluetooth Low Energy radio built into the same chip. Confirmed from the FCC internal photos: the central IC is marked "N51822" (Nordic part code), with "date/lot codes "GFABH / 1546MP".

به زبان ساده:

Think of the microcontroller as a tiny, slow computer on a single chip. It runs the program stored inside it. In the pod, this one chip does TWO jobs at once: it runs your code (turn the light on, read the sensor, measure time) AND it contains the radio that talks to the phone. Because the radio is built in, the designers didn't need a separate Bluetooth module — one chip handles both. The nRF51822 is famous in the maker world for exactly this reason: it's a classic, well-documented "all-in-one" chip for low-power Bluetooth gadgets.

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

ESP32-C3 (RISC-V, Bluetooth 5 built in). It plays the same role — one chip does the computing AND the radio. The ESP32 is far more popular in the Iranian market, is much cheaper than the nRF52 family, and has huge community support (WLED, ESP-IDF, Arduino). The only trade-off: ESP32-C3 draws a bit more peak current than an nRF52, which affects battery life slightly.

۲.2 Bluetooth radio (the wireless link)

سطح اطمینان: تأییدشده

مشخصات بلیزپاد:

Bluetooth Low Energy v4.0. Confirmed from the FCC test report: modulation GFSK, data rate 1 Mbps, frequency range 2402–2480 MHz, 40 channels, 2 MHz channel spacing. The radio is the one inside the nRF51822 (no separate radio module).

به زبان ساده:

Bluetooth Low Energy (BLE) is the same short-range wireless tech that connects wireless earbuds and fitness bands to a phone. It uses almost no power, which is why the pod can run for hours on a small battery. "Star topology" means the phone is the center and each pod connects directly to it — the pods do NOT talk to each other, only to the phone. The phone tells each pod "light up red now" and the pod replies "I was tapped at 12:00:01.234". BLE 4.0 is an older version; newer pods may use BLE 5, but the behavior is identical for this use case.

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

Built into the ESP32-C3 (Bluetooth 5). No separate part needed. Range is similar (about 10 meters line-of-sight). You write firmware that advertises a BLE service and listens for commands

Antenna ۲.3

سطح اطمینان: تأییدشده

مشخصات بلیزپاد:

Small ceramic chip antenna on the PCB (visible in the FCC internal photos as a labeled component). 2.4 GHz for BLE.

به زبان ساده:

The antenna is the physical piece of metal that actually launches the radio signal into the air and catches the incoming signal. A "ceramic chip antenna" is a tiny mass-produced block — smaller than a grain of rice — that is tuned to the 2.4 GHz Bluetooth frequency. It lets the round plastic pod radiate signal in all directions

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

On the ESP32-C3 module the antenna is already on the module's PCB edge (the meandering gold trace or tiny ceramic block). No separate antenna part needed

LEDs (the light) ۲.4

سطح اطمینان: احتمالی

مشخصات بلیزپاد:

individual LEDs arranged in a 3x3 grid, behind a translucent diffuser, on board revision CYT_POD_A2. The FCC 9 teardown photos show discrete LEDs (not an addressable RGB ring). NOTE: the app clearly produces multiple colors, so either the production pods use multi-color LEDs not visible in this certification revision, or color is achieved another way. Treat the exact LED type as partially inferred

به زبان ساده:

An LED is the same kind of light as the little indicator on a TV or a single Christmas-tree bulb — a tiny, efficient, solid light. The pod needs MANY of them, spread evenly, behind a cloudy cover (the diffuser), so that instead of seeing 9 separate bright dots you see one smooth glowing disc. The "grid" layout matters: spreading the lights out evenly is what makes the glow look professional instead of spotty.

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

WS2812B addressable RGB LEDs — 8 to 12 of them in a ring. These are individually color-controllable from a single GPIO pin, so you can show ANY color (red, green, blue, yellow, white, purple) with one wire from the ESP32. This is BETTER than the discrete approach and is the standard choice for DIY reaction pods. Use a ring of 12 for even coverage.

Light diffuser ۲.5

سطح اطمینان: احتمالی

مشخصات بلیزپاد:

.Translucent cover over the LED array that spreads the point-lights into an even glow. Part of the top shell

به زبان ساده:

Without a diffuser, each LED looks like a sharp bright dot and the spaces between look dark — ugly and hard to read. The diffuser is a milky, semi-clear layer that scatters the light sideways so the whole surface glows evenly, like the front of a lantern. The trick is the GAP between the LEDs and the diffuser (a few millimeters) plus the diffuser's cloudiness.

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

Frosted/translucent acrylic disc, or a 3D-printed translucent disc (PETG/white resin), mounted ~5mm above the LED ring. Sanding a clear disc also works. Test different distances to find the most even glow.

Tap / touch sensor ۲.6

سطح اطمینان: احتمالی

مشخصات بلیزپاد:

Detects when the athlete hits the pod with low latency. Exact sensor type NOT confirmed from the FCC photos (no obvious sensor IC visible). Most likely capacitive (a conductive pad senses the finger/body) or force-based (a pressure sensor under the board). Treat as inferred.

به زبان ساده:

The pod must know the instant a hand or foot touches it — within a few thousandths of a second, because the whole point is measuring reaction time. There are two common ways to sense a tap. CAPACITIVE: a metal pad under the surface notices that a human (mostly water) changed its electrical field when the hand got near — like a touch lamp. FORCE: a pressure-sensitive pad is squished slightly by the hit and reports the squeeze — like a digital scale button. Capacitive reacts faster and has no moving parts; force is more robust against false .triggers from rain or sweat

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

TTP223 capacitive touch module (very cheap, digital output, fast). Alternative: FSR-402 force-sensitive resistor if you need to ignore sweat/rain. Wire the sensor pad to cover the whole pod face so any part of the disc .registers a tap

Battery ۲.7

سطح اطمینان: تأییدشده

مشخصات بلیزپاد:

V lithium-polymer (Li-Po) pouch cell, approximately 600 mAh, non-replaceable by the user. Official runtime 3.7 .up to 8 hours, standby up to ~200 hours. Confirmed from multiple independent reviews

به زبان ساده:

A lithium-polymer battery is the flat, silver pouch battery used in phones and drones — not a hard cylinder like an AA. "mAh" (milliamp-hours) is the size of the fuel tank: 600 mAh means it can deliver 600 milliamps for one hour, or 60 milliamps for 10 hours. A pod is efficient, so 600 mAh genuinely lasts a full training day. Li-Po is light and can be shaped flat to fit the disc, BUT it is delicate: puncture, over-charge, or over-discharge and it can .swell or catch fire. That is why it must always be used with a protection circuit

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

V 600–800 mAh Li-Po pouch cell WITH a built-in protection PCB (over-charge / over-discharge / short- 3.7 .circuit). Buy one sized to fit your shell. Never use a bare cell without protection

Charging circuit ۲.8

سطح اطمینان: تأییدشده

مشخصات بلیزپاد:

Stackable charging base (pods charge when stacked on the base). The base itself is powered by a micro-USB cable (a frequent criticism in reviews – USB-C would be expected today). Each pod receives charge through .contact pads (pogo pins) on its underside

به زبان ساده:

You cannot pour electricity straight from a USB cable into a lithium battery – it would over-charge and become dangerous. A charging chip acts as a smart valve: it feeds the battery a careful, controlled amount of current, watches the voltage, and stops exactly when the battery is full. "Stackable" charging is clever: instead of plugging a cable into every pod, you just stack the pods on a base and metal contacts on the bottom of each .pod touch spring-loaded pins ("pogo pins") on the base

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

TP4056 USB-C charging module with protection (handles the smart-valve job). For Blazepod-style stackable charging, add pogo-pin contacts on the pod bottom and a matching base. For a simpler first prototype, just use .the TP4056's USB-C port directly on each pod

Housing (the shell) ۲.9

سطح اطمینان: تأییدشده

مشخصات بلیزپاد:

Disc shape, ABS/polycarbonate body with a silicone/TPU edge ring, weather-resistant (IP rated for outdoor use), .survives being hit and dropped. Standard kit (4 pods + base + case) roughly 30x30x15 cm

به زبان ساده:

The shell is the plastic body. It does three things: holds all the electronics flat inside, diffuses the light evenly through its top, and survives being slapped, dropped on a gym floor, or left in the rain. ABS and polycarbonate are tough hard plastics (polycarbonate is what safety goggles are made of); the silicone edge is a soft rubber .ring that absorbs impact and stops the pod from sliding around

قطعه پیشنهادی برای ساخت:

3D-printed PETG or ABS disc (tough, impact-resistant), a soft TPU edge ring (printed or bought), and a .translucent top. Add a non-slip base or optional suction-cup mount for wall use

۳. نرم افزار – نحوه کار سیستم

این بخش مهم ترین قسمت برای شماست: چگونه نرم افزار، سخت افزار را کنترل می کند و سیستم در عمل چگونه رفتار می کند.

۳.1 How pods pair with the phone

سطح اطمینان: تأیید شده

The pod advertises itself over Bluetooth Low Energy. The BlazePod app (iOS and Android) scans for nearby pods, finds each one, and pairs them into a session. Multiple pods — typically 4 to 6, up to 12 on a single phone — connect directly to the phone in a star topology: every pod talks only to the phone, never to another pod. The phone is the single controller that decides when each pod lights up and records each pod's tap timing. This is the standard BLE peripheral/central model: the phone is the central, each pod is a peripheral

۳.2 The command model (how the app lights a pod)

سطح اطمینان: احتمالی

Because the pod runs a BLE service, the app sends commands by writing values to the pod's BLE characteristics — essentially sending short packets like "turn on, color = red". A pod has a tiny set of states: OFF, ON-with-a-color, and (after a tap) reporting an event. The phone sends a light command, the pod drives its LEDs, and when the tap sensor fires the pod sends back a timestamp or simply an interrupt the phone timestamps. Exact GATT service/characteristic UUIDs and byte layout are NOT publicly documented by BlazePod (no open SDK), so the precise packet structure is inferred from BLE conventions and from independent reverse-engineering of similar reaction-pod projects. Behaviorally, latency from command to light is tens of milliseconds, and tap-to-register is on the order of milliseconds — fast enough for human reaction-time measurement

۳.3 Drill / activity types (Light Logic)

سطح اطمینان: تأیید شده

The app's core concept is "Light Logic" — the rule for how and when pods light up during a drill. Documented modes include: RANDOM (pods light in a random order), FOCUS (only specific pods light, demanding attention to a subset), and HOME BASE (pods light around a central point the athlete must return to). Beyond the light sequence, the app lets a coach pick the number of pods, the active duration, the colors used, and the difficulty. The Training Hub on blazepod.com is a library of hundreds of pre-built drills shared by coaches, each essentially a configured combination of light logic + colors + timing

۳.4 Color-coded logic (target vs. avoid colors)

سطح اطمینان: تأییدشده

This is the cognitive core of the system. In a target-color drill, the app designates ONE color (say blue) as the only correct one to tap, while other colors appear as DISTRACTIONS the athlete must ignore. This trains the brain to filter visual noise and react only to the relevant cue — a neurocognitive load on top of the physical reaction. A more advanced version adds an AVOID color: tapping it counts as an error. Coaches layer this with extra tasks (e.g. tap the blue pod with the left hand while catching a ball with the right). Color is therefore not .decoration — it is the variable that scales the cognitive difficulty of a drill

۳.5 Metrics captured

سطح اطمینان: تأییدشده

For every tap the app records: reaction time (the milliseconds between a pod lighting and the tap landing), and outcome (hit vs. miss vs. wrong-color tap). Aggregated across a drill it produces averages, best/worst, consistency, and error counts. BlazePod's marketing cites that 85% of users improve reaction time within ~6 .days. Sessions can be saved per athlete so progress is tracked over time

۳.6 Cloud, sync, and multi-user

سطح اطمینان: احتمالی

The app supports multiple user profiles so several athletes can share one kit, and sessions/results sync to the cloud for history and comparison. Leadership and progress comparison across users is part of the platform. This is an app/cloud feature independent of the pod hardware — your clone does not need it to function, but it is .the differentiator that makes BlazePod a product rather than just a gadget

۳.7 What the firmware on the pod itself must do

سطح اطمینان: تأییدشده

This is the part YOU must write to clone the device. The pod's firmware (the program on the microcontroller) has a tight loop: (1) keep the BLE radio advertising and connected; (2) when a "light on, color X" command arrives, drive the LED ring to color X; (3) when a "light off" command arrives, turn the LEDs off; (4) watch the tap sensor, and the instant it fires, record the event and notify the phone (so the phone can compute reaction time); (5) manage deep-sleep to stretch battery life when idle. The ESP32 ecosystem makes this approachable: you can start from WLED (open-source LED controller) for the lighting, or write minimal BLE code in Arduino/ESP-IDF. .The key engineering targets are LOW LATENCY on the tap path and LOW IDLE POWER for battery life

۴. نحوه ساخت یک نمونه در ایران

Build a single Blazepod-compatible reaction-light pod using parts available in the Iranian electronics market. Total cost per pod: approximately 400,000–550,000 Toman. The whole pod is built around ONE chip – the ESP32-C3 – which replaces both the original nRF51822 brain and its Bluetooth radio. The build needs basic soldering and optionally a 3D printer.

ابزارها و تجهیزات لازم

- هویه (Soldering iron) – روغنی یا ۶۰ وات
- قلع (Solder wire 0.6mm) + فلاکس (Flux)
- مولتی‌متر (Multimeter) – برای تست اتصال‌ها و ولتاژ
- چشم‌پزشک یا ذره‌بین (Magnifier) – برای هاندلند قطعات SMD
- پرینتر سه‌بعدی (3D Printer) – برای قاب، یا سفارش چاپ PETG از یک مرکز چاپ
- سیم‌قلم (Wire strippers) و پنس
- آداپتور USB-C و کابل – برای شارژ و تست
- کامپیوتر با USB – برای آپلود کد به ESP32-C3

مراحل ساخت

1 خرید قطعات (Source the parts)

از جدول BOM در انتهای این سند، همه قطعات را بخرید. مهم‌ترین‌ها: ESP32-C3 (از آفتاب‌آرایانه یا فروشگاه‌های پرینتر سه‌بعدی)، حلقه WS2812B (۱۲ عدد)، باتری لیتیو ۳.۷ ولت ۶۰۰mAh با مدار محافظ، ماژول TP4056 USB-C، و سنسور لمسی TTP223. برای قاب، یا یک پرینتر سه‌بعدی PETG بخرید یا فایل طراحی قاب را به یک مرکز چاپ سه‌بعدی بدهید.

2 اتصال ال‌ای‌دی‌ها به ESP32-C3 (Wire the LEDs)

حلقه WS2812B سه سیم دارد: VCC (۵ ولت)، GND، و DIN (داده). VCC را به پین ۵V باتری (یا خروجی ۵V ماژول شارژ) وصل کنید، GND را به GND مشترک، و DIN را به یک پین GPIO از ESP32-C3 (مثلاً GPIO2) وصل کنید. توجه: WS2812B نیاز به ۵ ولت دارد اما ESP32 در ۳.۳ ولت کار می‌کند – برای پین داده می‌توانید مستقیم وصل کنید چون منطق ۳.۳ ولت معمولاً کار می‌کند، اما اگر نور پایدار نبود از یک مبدل سطح (Level Shifter) ۳.۳→۵ ولت استفاده کنید.

3 اتصال سنسور لمسی (TTP223 (Wire the touch sensor

ماژول TTP223 چهار پین دارد: VCC، GND، I/O (خروجی)، و A0B (تنظیم حساسیت). VCC را به ۳.۳ ولت ESP32 وصل کنید، GND به GND مشترک، و خروجی I/O را به یک پین GPIO با قابلیت وقفه (Interrupt) مثلاً GPIO4 وصل کنید. پد لمسی را روی سطح داخلی قاب قرار دهید تا کل سطح بالایی پاد زیر دست ورزشکار قرار گیرد. در کد، این پین را روی حالت INPUT_PULLUP تنظیم کنید و وقفه (attachInterrupt) روی لبه بالارونده (RISING) ببندید تا هر ضربه فوراً ثبت شود.

4 اتصال مدار شارژ و باتری (Wire charger + battery)

ماژول TP4056 دو طرف دارد: یک طرف USB-C (ورودی ۵ ولت) و یک طرف خروجی باتری (+B و -B). باتری لیتیوم را به +B و -B وصل کنید (قطب مثبت قرمز به +B، منفی مشکی به -B). اگر TP4056 شما دارای مدار محافظ داخلی (Protection) و خروجی OUT است، می‌توانید مصرف‌کننده‌ها را از OUT تغذیه کنید. در غیر این صورت، ESP32 و حلقه LED را مستقیماً به باتری وصل کنید. هیچ‌وقت باتری لیتیوم را بدون مدار محافظ استفاده نکنید – اضافه‌شارژ یا تخلیه عمیق باعث آتش‌سوزی می‌شود.

5 تغذیه ESP32-C3 (Power the MCU)

پین ۳V3 و ۵V/GND باتری یا خروجی TP4056 را به پین‌های متناظر ESP32-C3 وصل کنید. اگر برد شما VIN را می‌پذیرد، می‌توانید ۵ ولت باتری را به VIN بدهید (رگولاتور داخلی آن به ۳.۳ ولت تبدیل می‌کند). مطمئن شوید GND همه قطعات به هم وصل است (Common Ground) – مهم‌ترین قانون الکترونیک.

6 نوشتن فریم‌ویر (Write the firmware)

ESP32-C3 را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. در Arduino IDE یا PlatformIO، یک پروژه جدید باز کنید. کتابخانه‌های لازم: BLEDevice.h (برای بلوتوث) و Adafruit_NeoPixel.h یا FastLED.h (برای کنترل LED). منطق اصلی: یک سرور BLE GATT با یک Characteristic که دستورات (روشن/خاموش/رنگ) را دریافت می‌کند؛ یک وقفه روی پین TTP223 که زمان ضربه را ثبت و به موبایل اطلاع می‌دهد؛ و حالت Deep Sleep برای مصرف کم هنگام بیکاری. برای راه‌اندازی سریع نور، می‌توانید از کد پروژه متن‌باز WLED کپی بگیرید. هدف نهایی: تأخیر کمتر از ۲۰ میلی‌ثانیه از ضربه تا ثبت.

7 طراحی و چاپ قاب (Design and print the shell)

یک دیسک به قطر ۹ سانتی‌متر و ضخامت ۲.۵ سانتی‌متر در نرم‌افزار CAD (مثل Fusion 360 یا Tinkercad رایگان) طراحی کنید. داخل دیسک فضایی برای برد ESP32، حلقه LED، باتری و سنسور لمسی در نظر بگیرید. روی سطح بالا یک دیفیوزر (Diffuser) نیمه‌شفاف قرار دهید تا نور LED پخش شود. قاب را از PETG یا ABS چاپ کنید (هر دو مقاوم در برابر ضربه). لبه‌ها را با یک رینگ TPU نرم بپوشانید تا ضدلغزش و ضربه‌گیر باشد.

8 مونتاژ نهایی و تست (Assemble and test)

همه قطعات را داخل قاب قرار دهید، سیم‌ها را با چسب دو طرفه یا هات‌گل (Hot Glue) ثابت کنید. دیفیوزر را روی حلقه LED در فاصله ۵ سانتی‌متر نصب کنید. درب قاب را ببندید. سپس تست کنید: آیا پاد روشن می‌شود؟ آیا رنگ‌ها درست هستند؟ آیا ضربه ثبت می‌شود؟ تأخیر را با چند ضربه سریع بسنجید. بعد از تأیید یک نمونه، می‌توانید کیت کامل (۴ یا ۶ پاد) را بسازید.

اشتباهات رایج و راه‌حل‌ها

خطر:

باتری لیتیوم متورم یا آتش می‌گیرد

راه‌حل:

هرگز بدون مدار محافظ (Protection PCB) استفاده نکنید. هرگز مستقیم به ۵ ولت وصل نکنید – فقط از TP4056 عبور کنید. باتری ضربه‌خورده یا متورم را دور بریزید.

خطر:

تأخیر زیاد ثبت ضربه (latency)

راه‌حل:

سنسور را با وقفه سخت‌افزاری (Hardware Interrupt) و نه Polling بخوانید. زمان‌سنجی را با تابع micros() انجام دهید. اگر تأخیر زیاد بود، کانال BLE را بررسی کنید – ارسال‌های زیاد همزمان باعث گلوگاه می‌شود.

خطر:

نور LED ناپایدار یا سوسو می‌زند

راه‌حل:

تغذیه WS2812B باید ۵ ولت باشد، نه ۳.۳ ولت. اگر از همان ۳.۳ ولت ESP32 تغذیه می‌کنید ممکن است ناپایدار باشد. از یک منبع ۵ ولت جدا یا مبدل سطح (Level Shifter) استفاده کنید. همچنین یک خازن $1000\mu F$ بین VCC و GND حلقه بگذارید تا نوسانات جریان را بگیرد.

خطر:

برد بلوتوث قطع می‌شود یا برد کوتاه است

راه‌حل:

محتوای پرینتر سه‌بعدی یا قاب فلزی می‌تواند آنتن را محدود کند. آنتن ESP32-C3 را دور از قطعات فلزی قرار دهید. برد محدوده ۱۰ متر در دید مستقیم دارد – اگر کمتر بود، تداخل ۲.۴ گیگاهرتزی (مثل وای‌فای) را بررسی کنید.

خطر:

اضافه بار جریان هنگام روشن کردن همه LEDها

راه حل:

۱۲ عدد WS2812B در روشن کامل سفید حدود ۷۲۰mA می کشد — بیشتر از حد باتری یا ESP32. در کد، حداکثر روشنایی را به ۳۰٪ محدود کنید (setBrightness(76)) یا تعداد LEDهای همزمان روشن را کم کنید.

طرح کلی فریمویر (Firmware)

کتابخانه های لازم:

- BLEDevice.h
- BLEServer.h
- BLEUtils.h
- Adafruit_NeoPixel.h

منطق اصلی برنامه:

1. راه اندازی BLE سرور و ایجاد یک سرویس + Characteristic با UUID مشخص
2. تنظیم وقفه روی پین TTP223 (RISING edge)
3. در حلقه اصلی: اگر Characteristic دستور جدید داشت، رنگ LED را تنظیم کن
4. در وقفه ضربه: timestamp بگیر، وضعیت را به Characteristic بنویس تا موبایل بخواند
5. اگر ۶۰ ثانیه بدون فعالیت بود: وارد Deep Sleep شو

هدف تأخیر: زمان از ضربه تا ثبت: زیر ۲۰ میلی ثانیه

هدف باتری: حداقل ۶ ساعت روشن در استفاده عادی

۵. قطعات و قیمت‌ها (Bill of Materials)

جدول کامل قطعات برای ساخت یک پاد. قیمت‌ها به تومان و در زمان تهیه بوده‌اند. ردیف‌های «نیازمند تأیید» را باید خودتان در فروشگاه تأیید کنید.

زیرسیستم	قطعه پیشنهادی	مشخصه بلیزپاد	فروشگاه	قیمت (تومان)	وضعیت
پردازنده (میکروکنترلر) مغز پاد	ESP32-C3	Nordic nRF51822	aftabrayaneh	—	نیازمند تأیید
الای‌دی‌ها (نور) نور رنگی پاد	حلقه WS2812B	۹ عدد LED مجزا (نسخه FCC)	peno.ir	2,800	قیمت تأییدشده
باتری ذخیره انرژی	باتری لیتیو ۶۰۰mAh با محافظ	Li-Po 3.7V 600mAh	torob.com (beh-sa battery)	225,000	قیمت تأییدشده
مدار شارژ شارژ امن باتری	ماژول TP4056 USB-C	پایه شارژ استک‌پذیر micro-USB	torob.com (pars electronic shop)	14,742	قیمت تأییدشده
سنسور لمسی/ضربه تشخیص ضربه ورزشکار	ماژول TTP223 خازنی	احتمالاً خازنی یا فشاری	jamtronic.com	—	نیازمند تأیید
بلوتوث (BLE) ارتباط بی‌سیم با موبایل	داخل ESP32-C3 (بدون قطعه اضافه)	BLE 4.0 (داخل nRF51822)	—	—	یافت نشد
قاب (پوسته) نگهداری قطعات و مقاومت	چاپ سه‌بعدی PETG	ABS/پلی‌کربنات + لبه سیلیکونی	—	—	یافت نشد
دیفیوزر (پخش‌کننده نور) پخش یکنواخت نور	آکرلیک مات یا چاپ نیمه‌شفاف	روپوش نیمه‌شفاف	—	—	یافت نشد

توضیح: فروشگاه‌های الکترونیکی ایران اغلب جستجوی خودکار را محدود می‌کنند. برخی قیمت‌ها از مقایسه‌کننده‌های قیمت (مثل torob.com) یا از تخمین بازار گرفته شده‌اند و باید قبل از خرید تأیید شوند. تعداد قطعات برای یک پاد است — برای کیت کامل در ۴ یا ۶ برابر ضرب کنید.

۶. منابع و مآخذ

تمام ادعاهای فنی این سند به یکی از منابع زیر استناد می‌کند. مهم‌ترین منبع، مستندات FCC است که عکس‌های داخلی و مشخصات رادیویی دستگاه اصلی را ارائه می‌دهد.

Blazepod official site •

[/https://www.blazepod.com](https://www.blazepod.com)

FCC ID 2AQTQ-BLAZEPOD (Play Coyotta Ltd.) – Internal Photos •

<https://fccid.io/2AQTQ-BLAZEPOD/Internal-Photos/Internal-Photos-3991160>

FCC ID 2AQTQ-BLAZEPOD – Test Report (radio specs) •

<https://fccid.io/2AQTQ-BLAZEPOD/Test-Report/Test-Report-3986057>

BlazePod App User Manual (PDF) •

<https://gymbiz.nl/wp-content/uploads/2021/03/Blazepod-Manual-Eng..pdf>

BlazePod Training Hub •

<https://www.blazepod.com/pages/training-hub>

The Gadgeteer – Blaze Pods review (battery life, micro-USB) •

[/https://the-gadgeteer.com/2020/12/03/blaze-pods-review-fitness-with-light](https://the-gadgeteer.com/2020/12/03/blaze-pods-review-fitness-with-light)

Light Logic Tutorials (Random) •

<https://www.youtube.com/watch?v=X1Jf2cxqN8>

Light Logic Tutorials (Focus) •

<https://www.youtube.com/watch?v=KOYenhorpqc>